# Piles de trois jetons

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On dispose d'une pile de 1001 jetons. On utilise la règle suivante : au premier coup, on choisit un jeton, que l'on élimine du jeu, et on sépare la pile en deux piles arbitraires. Puis à chaque coup, on choisit un jeton que l'on élimine, et on sépare une pile (pas forcément celle dont on a extrait le jeton) en deux piles arbitraires. Peut-on se débrouiller pour qu'à un moment donné, on n'ait que des piles de trois jetons ? (Attention : si une pile ne comporte qu'un jeton et qu'on retire ce jeton, on considère qu'on a désormais une pile de zéro jeton, et non que la pile a disparu.)